

# Guia TP 1/06 2 : Estimadores de Maxima Verosimilitud

## PARTE 1

1. Estimar  $P(X \leq 40)$

```
datos<-read.table("http://astrostatistics.psu.edu/datasets/GRB_afterglow.dat", header=T, skip=1)
attach(datos)
proba40<-sum(f<=40)/length(f) #0.666
```

2. Estimar a partir de los datos el flux medio.

```
promedio<-mean(f) #34.4429
```

3. Estimar a partir de los datos la mediana de flux. ¿Usar´ia para esto la estimacion obtenida en el item anterior?

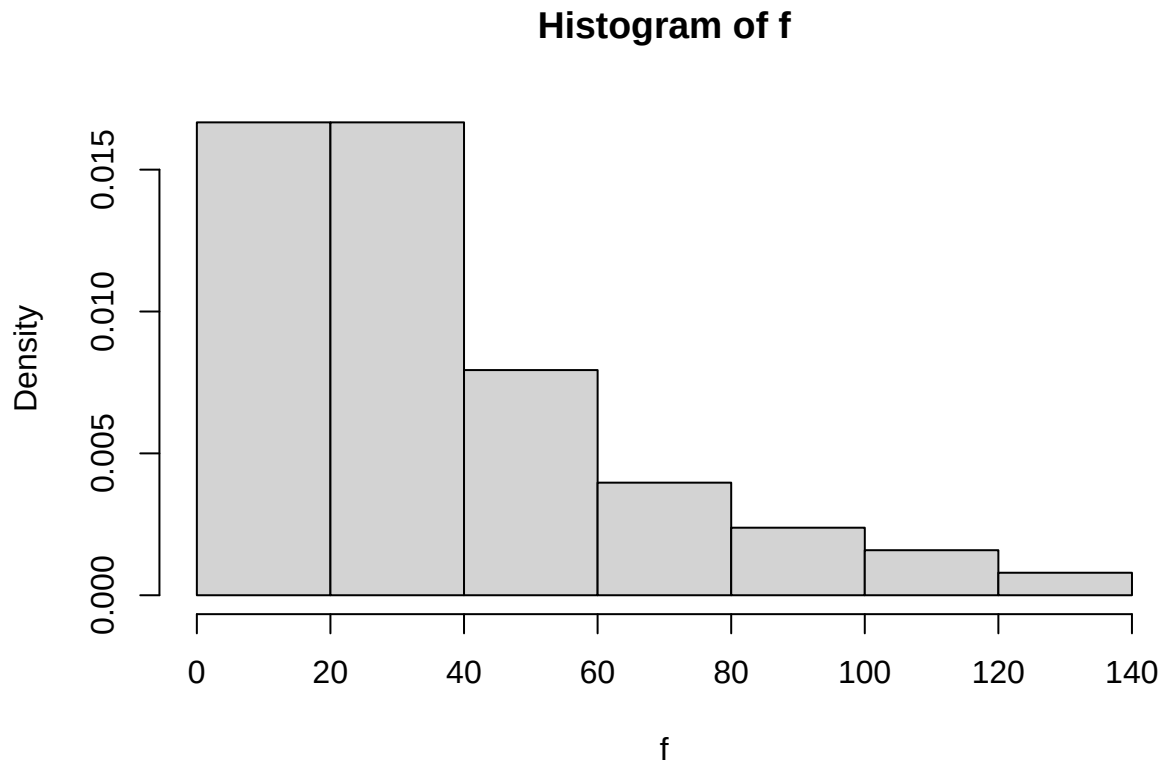
```
meadiana<-median(f) #27.4
```

4. Estimar a partir de los datos la varianza de flux.

```
varianza<-var(f) #868.87
```

5. Realizar un histograma para los datos flux. ¿Los datos parecen tener alguna distribucion conocida? Explorar el comando density.

```
hist(f, probability = TRUE)
```



## PARTE 2

### Estimacion bajo modelo exponencial

Distribucion exponencial de parametro  $\lambda > 0$ ,  $X_i \sim E(\lambda)$ . En tal caso,  $E(X) = 1/\lambda$  y  $V(X) = 1/\lambda^2$ .

Por lo tanto, la log-verosimilitud es:  $\log L(\lambda; x) = n \log(\lambda) - \sum_{i=1}^n x_i \lambda$ , de donde se deduce que el estimador de maxima verosimilitud está dado por  $\hat{\lambda}_n = 1/\bar{X}_n$ .

Utilizando el modelo propuesto, el estimador de maxima verosimilitud obtenido y el metodo plug-in, es decir reemplazando el parametro por su valor estimado, resolver los siguientes items.

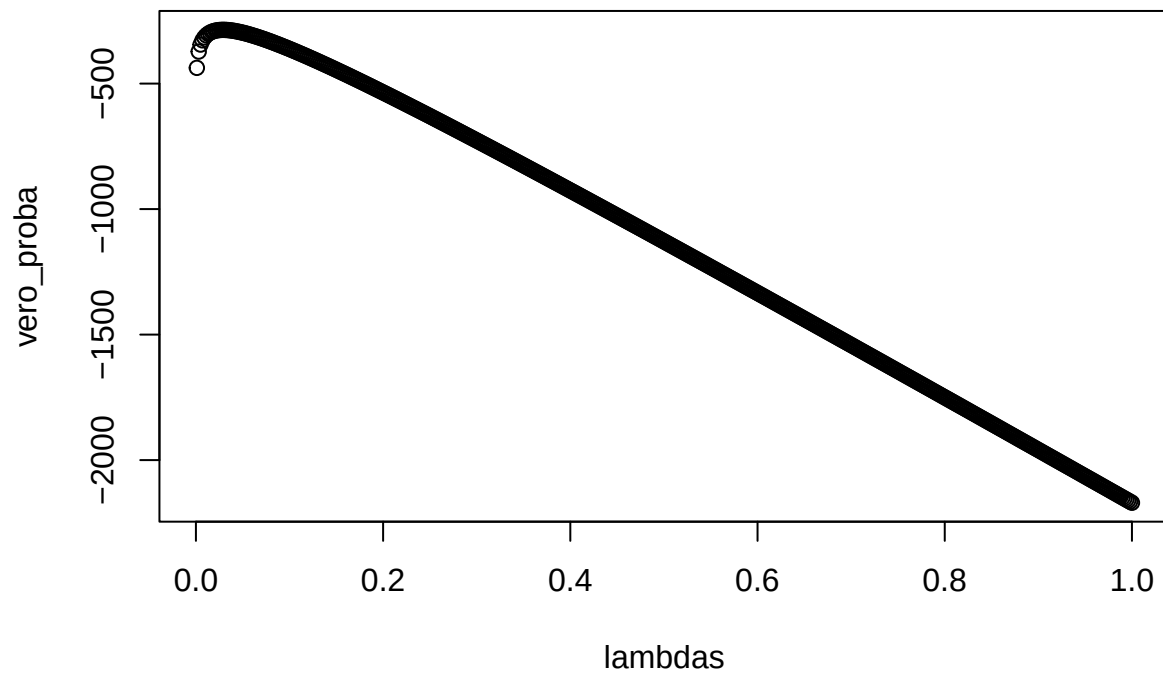
6. Estimar por el metodo de Maxima Verosimilitud  $P(X \leq 40)$ . Comparar con la estimacion obtenida en la Seccion 1.

```
lambda<-1/mean(f) #0.02903

lambdas<-seq(0.001,1, length.out=500)
nrep<-length(lambdas)
vero_proba<-rep(NA,nrep)

for (i in 1:nrep){
  n<-length(f)
  vero_proba[i]<-(n*log(lambdas[i]))-(lambdas[i]*sum(f))
}
```

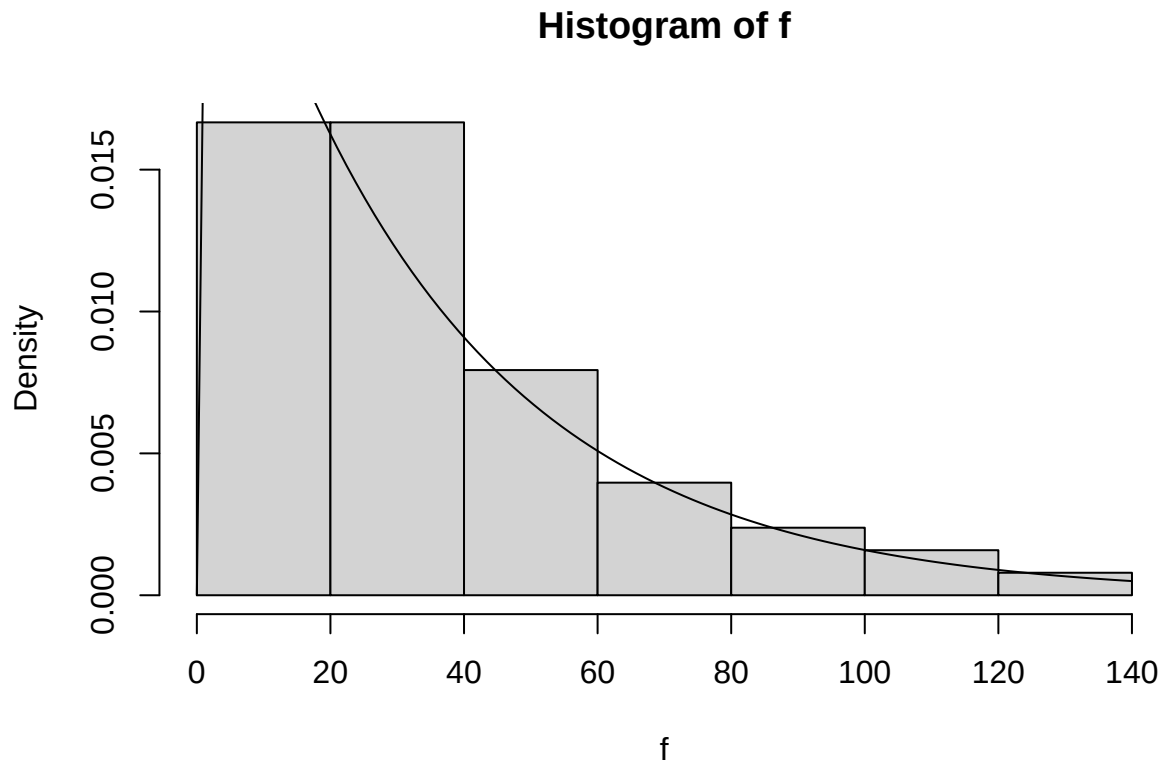
```
}
plot(lambdas,vero_proba)
```



```
lamba_exp_estimadovero<-lambdas[which.max(vero_proba)] #0.02902
proba40vero<-1-exp(1)**(-lamba_exp_estimadovero*40) #0.6868
```

7. Realizar un histograma para los datos de flux y superponer la funcion de densidad exponencial con el parámetro que considere pertinente.

```
hist(f,probability = TRUE)
curve(dexp(x,rate = lamba_exp_estimadovero),add=TRUE)
```



8. Estimar por el metodo de Maxima Verosimilitud el flux medio a partir de los datos.

```
promedio_expvero<-1/lamba_exp_estimadovero #34.4494
```

9. Si  $X \sim E(\lambda)$ , entonces su mediana resuelve la ecuacion  $1 - e^{-\lambda t} = 0.5$ , y por consiguiente vale  $-\log(0.5)/\lambda = \log(2)/\lambda$ . Estimar por el metodo de M'axima Verosimilitud la mediana de flux.

```
mediana_expvero<-log(2)/lamba_exp_estimadovero #23.8785
```

10. Estimar por el metodo de Maxima Verosimilitud la varianza de flux.

```
varianza_expvero<-1/lamba_exp_estimadovero**2 #1186.76
```

## PARTE 3

### Estimacion Bajo modelo Gamma

En tal caso,  $E(X) = \mu$  y  $V(X) = \mu^2 / 2$ . Los estimadores de los parametros  $\mu$  y  $\lambda$  que son faciles de computar son los obtenidos por un procedimiento conocido como Metodo de Momentos.

En este caso, no hay formula cerrada para obtener los valores que maximizan esta expresion y se utilizan metodos numericos para la aproximacion de los mismos.

1. Implementar una función MME.gamma que tenga por argumento un conjunto de datos  $x = (x_1, \dots, x_n)$  y devuelva los estimadores de momentos de  $\mu$  y  $\sigma$ .

```
MME.gamma<-function(datos_x){  
  n<-length(datos_x)  
  dif<-(datos_x-mean(datos_x))  
  dif<-dif**2  
  alfarulo<-(n*(mean(datos_x)**2))/sum(dif)  
  lambdarulo<-(n*mean(datos_x))/sum(dif)  
  parametros<-c(alfarulo,lambdarulo)  
  return(parametros)  
}
```

2. Suponiendo que los datos de flux provienen de una población con distribución Gamma, estimar  $\mu$  y  $\sigma$  usando la función MME.gamma

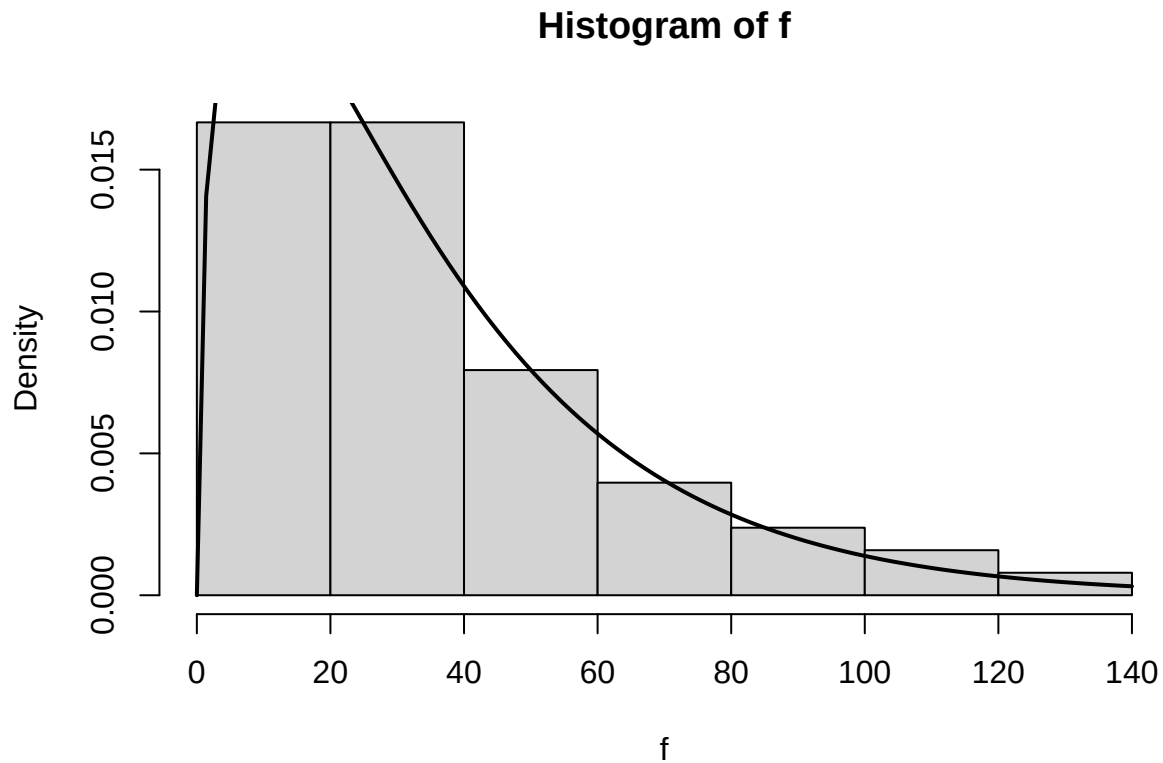
```
alfarulo<-MME.gamma(f)[1] #1.3873  
lambdarulo<-MME.gamma(f)[2] #0.0402
```

3. Estimar  $P(X \leq 40)$  usando las estimaciones obtenidas y el método plug-in, es decir reemplazando cada parámetro por su valor estimado. Comparar con las estimaciones obtenidas en la Guía de clase.

```
proba40_gamma<-pgamma(40,shape = alfarulo, rate = lambdarulo) #0.6785
```

4. Realizar un histograma para los datos de flux y superponer la función de densidad gamma con los parámetros que considere pertinentes.

```
hist(f,probability = TRUE)  
curve(dgamma(x,rate = lambdarulo, shape = alfarulo),add=TRUE, col= 1, lwd = 2)
```

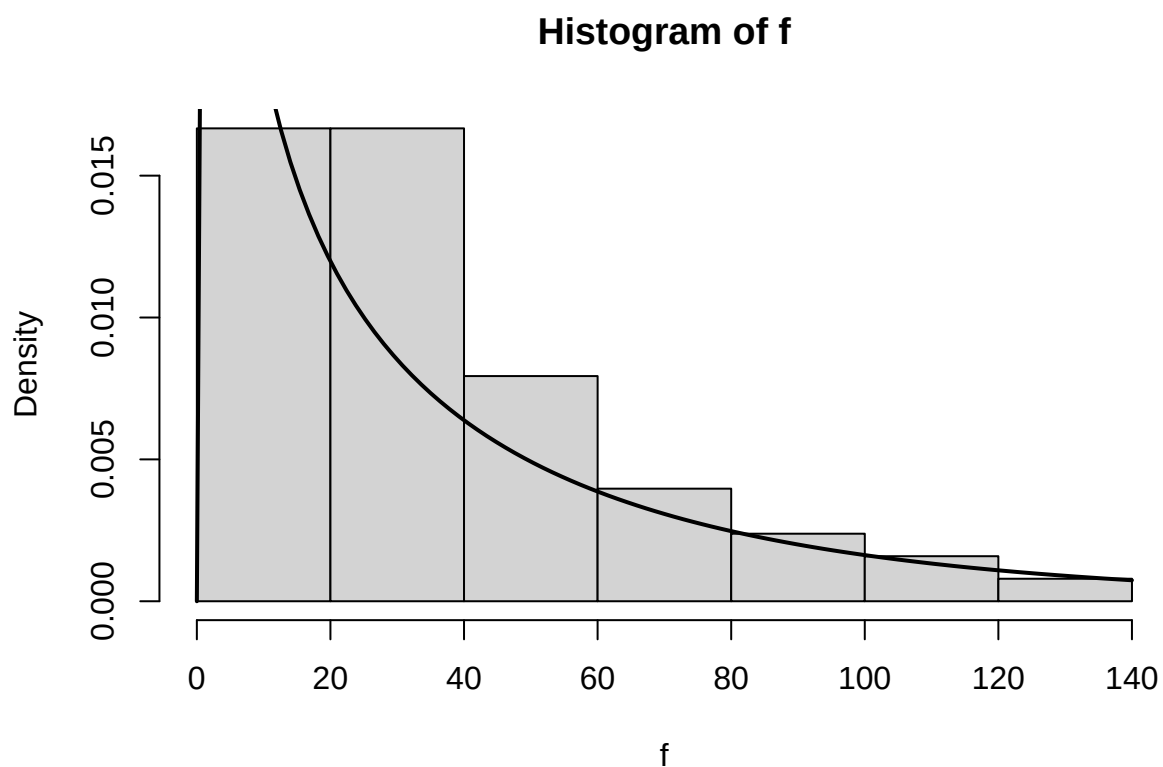


5. Bajo el mismo supuesto, calcular la estimacion por m´axima verosimilitud de  $\alpha$  y  $\lambda$ . Explorar el comando `fitdistr` de la libreria MASS. Comparar con los valores obtenidos en items anteriores. Repetir los tres items anteriores y comparar los resultados obtenidos.

```
#gamma<-fitdistr(datos$f, densfun= "gamma")
alfa_fit<-0.5493
lambda_fit<-0.0159

proba40_gamma_fit<-pgamma(40,shape = alfa_fit, rate = lambda_fit) #0.7126

hist(f,probability = TRUE)
curve(dgamma(x,rate = lambda_fit, shape = alfa_fit),add=TRUE, col= 1, lwd = 2)
```



6. Estimar por el metodo de Maxima Verosimilitud el flux medio a partir de los datos. ¿Con que valor podria comparar esta estimacion?

```
media_gammavero<-alfa_fit/lambda_fit #34.5471
```

7. Estimar por el metodo plug-in la mediana de flux. Explorar el comando qgamma()).

```
mediana_gamma<-qgamma(0.5,shape = alfa_fit, rate = lambda_fit) #17.0074
```